فهرس آلي أولي للشيفرة

يشمل main.py ومجلدات dashboard وsrc وscripts وtests. تستبعد نسخ artifacts المحفوظة ومخرجات البناء والبيئات. هذا جرد نحوي آلي وليس دليلاً على اكتمال الشرح. عدد الأسطر القابلة للتنفيذ تقريبي من أرقام أسطر bytecode وقد يتغير حسب إصدار Python. الأسطر ذات الرموز تحتسب بداية الرمز فقط ولا تكفي وحدها لإثبات التغطية.

`main.py`

الأسطر الفعلية: 11؛ التنفيذية التقريبية: 5

الأصناف والدوال (الاسم:السطر): —

الواردات: pathlib, runpy

`dashboard/app.py`

الأسطر الفعلية: 209؛ التنفيذية التقريبية: 173

الأصناف والدوال (الاسم:السطر): read_json:22, load_table:27, csv_table:31, saved_image:35, overview:42, preprocessing:54, forecasting:70, comparison:85, explanations:95, regimes:127, reproducibility:137, thesis_alignment:162, main:179

الواردات: json, numpy, pandas, pathlib, plotly.express, plotly.graph_objects, streamlit

`scripts/audit_reconstruction_precision.py`

الأسطر الفعلية: 37؛ التنفيذية التقريبية: 31

الأصناف والدوال (الاسم:السطر): main:13

الواردات: argparse, numpy, pandas, pathlib, xai_finance.storage, xai_finance.validation.design, xai_finance.validation.statistics

`scripts/bootstrap_cpu.py`

الأسطر الفعلية: 23؛ التنفيذية التقريبية: 21

الأصناف والدوال (الاسم:السطر): —

الواردات: os, pathlib, subprocess, sys

`scripts/browser_smoke_cpu.py`

الأسطر الفعلية: 118؛ التنفيذية التقريبية: 101

الأصناف والدوال (الاسم:السطر): CDP:19, **init**:20, call:25, evaluate:38, main:45

الواردات: argparse, base64, json, pathlib, subprocess, time, urllib.request, websockets.sync.client

`scripts/build_validation_report.py`

الأسطر الفعلية: 28؛ التنفيذية التقريبية: 23

الأصناف والدوال (الاسم:السطر): main:10

الواردات: argparse, base64, html, pathlib, xai_finance.storage, xai_finance.validation.report

`scripts/check_dashboard_cpu.py`

الأسطر الفعلية: 64؛ التنفيذية التقريبية: 53

الأصناف والدوال (الاسم:السطر): main:13, check:20, connect:24, connect_ex:28

الواردات: argparse, json, pathlib, socket, streamlit.testing.v1

`scripts/demo_wizard.py`

الأسطر الفعلية: 350؛ التنفيذية التقريبية: 298

الأصناف والدوال (الاسم:السطر): say:30, environment:37, run:42, sha256:51, verify_manifest:59, verify_artifacts:74, runtime_check:96, process_stamp:101, owned_state:124, terminate_owned_tree:134, Entry:139, healthy:175, launch_lock:184, start:202, stop:253, setup:275, main:315

الواردات: argparse, contextlib, ctypes, datetime, hashlib, json, msvcrt, os, pathlib, platform, signal, socket, struct, subprocess, sys, time, urllib.request, venv, webbrowser